

HỆ THỐNG THÔNG MINH

Bài 2. Biểu diễn và khai thác tri thức

Giáo viên: TS. Trần Mạnh Tuấn

Bộ môn: Hệ thống thông tin

Khoa: Công nghệ thông tin

Email: tmtuan@tlu.edu.vn

Điện thoại: 0983.668.841

Nội dung

1

Các phương pháp biểu diễn tri thức

2

Phương pháp suy diễn

3

Các phương pháp lập luận

4

Khai thác tri thức

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Thông tin, dữ liệu, tri thức

- ❑ **Dữ liệu (data)** thường được định nghĩa là các sự kiện (facts) hoặc các ký hiệu (symbols)
- ❑ **Thông tin (information)** thường được định nghĩa là dữ liệu đã được xử lý hoặc chuyển đổi thành những dạng hoặc cấu trúc phù hợp cho việc sử dụng của con người
 - ❑ Thu được sau khi loại bỏ những thứ dư thừa và giữ lại phần cốt lõi.
- ❑ **Tri thức (knowledge)** thường được định nghĩa là sự hiểu biết (nhận thức) về thông tin
 - ❑ Thu được sau quá trình nhận thức, phát hiện, hoặc học tập

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức

- ❑ Biểu diễn tri thức (Knowledge representation) là một bài toán quan trọng của Trí tuệ nhân tạo
 - ❑ các phương pháp, cách thức biểu diễn tri thức và các công cụ hỗ trợ việc biểu diễn tri thức
- ❑ Tồn tại nhiều phương pháp biểu diễn tri thức
 - ❑ Logic
 - ❑ Luật sản xuất (Production rules)
 - ❑ Khung (Frames)
 - ❑ Đối tượng
 - ❑ ...

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức

- ❑ **Tính hoàn chỉnh (Completeness)**
 - ❑ Phương pháp biểu diễn có hỗ trợ việc thu thập và thể hiện mọi khía cạnh của tri thức (của một lĩnh vực cụ thể)?
- ❑ **Tính ngắn gọn (Conciseness)**
 - ❑ Phương pháp biểu diễn có cho phép việc thu thập tri thức một cách hiệu quả?
 - ❑ Phương pháp biểu diễn có cho phép việc lưu trữ và truy nhập dễ dàng tri thức không?
- ❑ **Tính hiệu quả về tính toán (Computational efficiency)**
- ❑ **Tính rõ ràng, dễ hiểu (Transparency)**
 - ❑ Phương pháp biểu diễn có cho phép diễn giải (để người dùng hiểu) về các hoạt động và các kết luận của hệ thống?

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng logic

- ❑ Logic mệnh đề
- ❑ Logic vị từ
- ❑ Logic mờ

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Logic mệnh đề

- ❑ Các phép toán
- ❑ Các công thức tương đương
- ❑ Các phép suy diễn
- ❑ Chuẩn hóa
- ❑ Biểu diễn

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Logic vị từ

- ❑ Các phép toán
- ❑ Các công thức tương đương
- ❑ Các phép suy diễn
- ❑ Chuẩn hóa
- ❑ Biểu diễn

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Logic mờ

- ❑ Các phép toán
- ❑ Các công thức tương đương
- ❑ Các phép suy diễn
- ❑ Chuẩn hóa
- ❑ Biểu diễn

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng luật

- Biểu diễn tri thức bằng các luật (rules) là cách biểu diễn phổ biến trong các hệ cơ sở tri thức
 - Một luật chứa đựng (biểu diễn) tri thức về việc giải quyết một vấn đề nào đó
 - Các luật được tạo nên khá dễ dàng, và dễ hiểu
- Một luật được biểu diễn ở dạng:

IF A_1 AND A_2 AND ... AND A_n THEN B

- **A_i**
 - Là các **điều kiện** (conditions, antecedents, premises)
- **B**
 - Là **kết luận** (conclusion, consequence, action)

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng luật

- ❑ Mệnh đề điều kiện của một luật
 - ❑ Không cần sử dụng toán tử logic OR
 - ❑ Một luật với toán tử logic OR trong mệnh đề điều kiện, thì sẽ được chuyển thành một tập các luật tương ứng không chứa OR
 - ❑ Ví dụ: Luật (IF $A_1 \vee A_2$ THEN B) được chuyển thành 2 luật (IF A_1 THEN B) và (IF A_2 THEN B)
- ❑ Mệnh đề kết luận của một luật
 - ❑ Không cần sử dụng toán tử logic AND
 - ❑ Một luật với toán tử logic AND trong mệnh đề kết luận, thì sẽ được chuyển thành một tập các luật tương ứng không chứa AND
 - ❑ Ví dụ: Luật (IF ... THEN $B_1 \wedge B_2$) được chuyển thành 2 luật (IF ... THEN B_1) and (IF ... THEN B_2)
 - ❑ **Không cho phép sử dụng toán tử OR!**

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng hệ khung

- ❑ Làm thế nào để biểu diễn tri thức “Xe buýt màu blue”?
- ❑ Giải pháp thứ 1. `Blue (bus)`
 - ❑ Câu hỏi “Cái gì là màu blue?” có thể trả lời được
 - ❑ Nhưng câu hỏi “Màu của xe buýt là gì?” thì không thể trả lời được
- ❑ Giải pháp thứ 2. `Color (bus, blue)`
 - ❑ Câu hỏi “Cái gì có màu blue?” có thể trả lời được
 - ❑ Câu hỏi “Màu của xe buýt là gì?” có thể trả lời được
 - ❑ Nhưng câu hỏi “Thuộc tính nào của xe buýt có giá trị là màu blue?” thì không thể trả lời được
- ❑ Giải pháp thứ 3. `Prop (bus, color, blue)`
 - ❑ Tất cả 3 câu hỏi trên đều có thể trả lời được

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng hệ khung

- Một đối tượng được biểu diễn bởi:

(Object, Property, Value)

- Được gọi là cách biểu diễn bằng bộ ba
đối tượng-thuộc tính-giá trị (object-property-value)
- ✓ Nếu chúng ta gộp nhiều thuộc tính của cùng một kiểu đối tượng thành một cấu trúc, thì chúng ta có cách biểu diễn hướng đối tượng (object-centered representation)

$Prop(Object, Property_1, Value_1)$

$Prop(Object, Property_2, Value_2)$

...

$Prop(Object, Property_n, Value_n)$

Object

Property₁

Property₂

...

Property_n

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng hướng đối tượng

- ❑ Cách biểu diễn bằng bộ ba *object-property-value* là một cách tự nhiên để biểu diễn các đối tượng
- ❑ Các đối tượng cụ thể (Physical objects)
 - ❑ Ví dụ: Một *cái bàn* có các thuộc tính chất liệu bề mặt, số ngăn kéo, độ rộng, độ dài, độ cao, màu sắc, ...
- ❑ Các tình huống (Situations)
 - ❑ Ví dụ: Một *lớp học* có các thuộc tính mã số phòng học, danh sách sinh viên tham dự, giáo viên, ngày học, thời gian học, ...
 - ❑ Ví dụ: Một *chuyến đi nghỉ mát* có các thuộc tính nơi khởi hành, nơi đến, phương tiện di chuyển, phòng nghỉ, ...

Các phương pháp biểu diễn tri thức

Biểu diễn tri thức bằng hướng đối tượng

- ❑ Có 2 kiểu khung: cụ thể (individual) và tổng quát (generic)
- ❑ **Khung cụ thể (Individual frames).** Để biểu diễn một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như một người cụ thể, một chuyến đi nghỉ mát cụ thể, ...
- ❑ **Khung tổng quát (Generic frames).** Để biểu diễn một lớp (loại) các đối tượng, chẳng hạn như các sinh viên, các chuyến đi nghỉ mát, ...
- ❑ Ví dụ
 - ❑ Khung tổng quát: European_City
 - ❑ Khung cụ thể: City_Paris

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn dựa trên luật

- ❑ Suy diễn tiến
- ❑ Suy diễn lùi
- ❑ Suy diễn mờ
- ❑ Suy diễn dựa trên đồ thị tri thức

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn tiến

❖ Một CSTT có hai phần:

- Tập các câu luật: R
- Tập các câu sự kiện: F

❖ Tư tưởng: Kiểm tra luật nào thỏa mãn giả thiết sinh ra sự kiện mới, bổ sung vào tập F cho đến khi điều cần chứng minh rơi vào F

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn tiến

Procedure SDtien;

Input: R, F, H

Output: H đúng/sai

Begin

TG:=F; S:=Loc(R,TG);

While (H chưa thuộc TG và S khác rỗng) do

Begin

$r \leftarrow S;$

TG:=TG + right(r);

R:=R-r;

S:=Loc(R,TG);

End;

If H thuộc TG then H đúng Else H sai;

End;

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn lùi

- ❖ Một giả thiết hiển nhiên là đúng nếu nó thuộc tập sự kiện F
- ❖ Nếu tất cả các P_i đúng thì Q đúng
- ❖ Ngược lại nếu có P_i không đúng thì quay lui chứng minh theo một luật khác có kết luận là Q .
- ❖ Nếu không tìm được luật nào như vậy thì Q sai.

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn lùi

Kí hiệu $S(q)$ chỉ cho tập các luật có vế phải là q

```
function sdlui(q): boolean;  
{true nếu q cm được, ngược lại: false}  
begin  
  if (q thuộc F) then sdlui:=true  
  else if  $S(q)=[ ]$  then sdlui:=false  
  else  
    begin  
       $S:=S(q);$ 
```

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn lùi

```
while S<>[ ] do
  begin
    r ← S;
    OK:=true;
    for (l left(r)) do
      if sdlui(l)=false then
        begin
          OK:=false;
          break; {for}
        end;
    if OK then break; {while}
    S:=S - {r};
  end;
```

Các phương pháp suy diễn

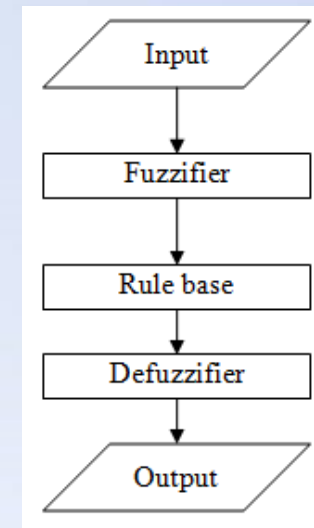
Suy diễn lùi

```
if OK then sdlui:=true  
else sdlui:=false;  
end;  
end;
```

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

- Suy diễn mờ là một quá trình xác định chính xác một ánh xạ từ một tập dữ liệu đầu đã cho vào để thiết lập một tập dữ liệu đầu ra bằng cách sử dụng logic mờ. Ánh xạ này cung cấp một cơ sở mà trong đó chúng ta có thể tạo ra một quyết định hay một mô hình trực quan.
- Quá trình suy diễn mờ bao gồm ba thành phần chính: hàm thành viên, các toán tử logic và các luật.
- Quá trình suy diễn mờ được thực hiện theo 3 giai đoạn: mờ hóa, cơ sở luật, giải mờ.



Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

❖ Luật mờ và suy luận mờ

- Nguyên lý suy rộng

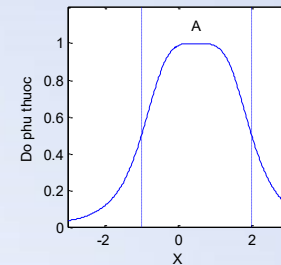
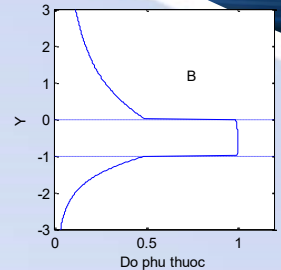
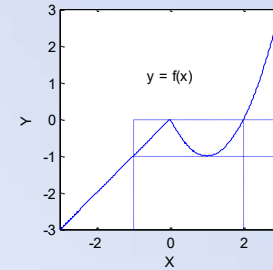
$$\mu_B(y) = \begin{cases} \max_{(x_1, x_2, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, x_n) = f^{-1}(y)} [\min_i \mu_{A_i}(x_i)], & \text{if } f^{-1}(y) \neq \emptyset \\ 0 & \text{if } f^{-1}(y) = \emptyset \end{cases}$$

- Quan hệ mờ

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(x, z) = \max_y \min[\mu_{R_1}(x, y) \cdot \mu_{R_2}(y, z)]$$

- Luật nếu – thì mờ

$$R = A \rightarrow B = A \times B = \int_{X \times Y} \mu_A(x) \tilde{*} \mu_B(y) / (x, y)$$



Các phương pháp suy diễn

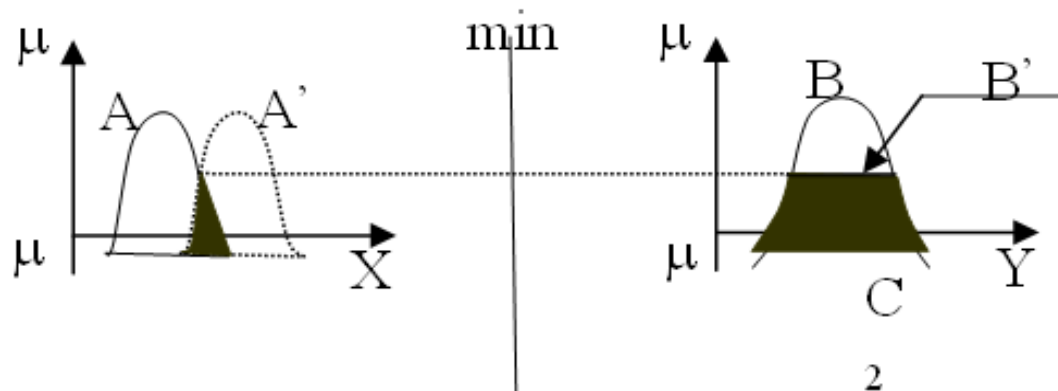
Suy diễn mờ

❖ Suy diễn mờ

Giả thiết 1 (sự kiện): x là A

Giả thiết 2 (luật) : Nếu x là A thì y là B

Suy diễn (kết luận) : y là B



$$\mu_{B'}(y) = [\vee_x (\mu_A(x) \wedge \mu_{A'}(x))] \wedge \mu_B(y) = w \wedge \mu_B(y)$$

$$w = \max(\mu_A(x) \wedge \mu_{A'}(x))$$

Các phương pháp suy diễn

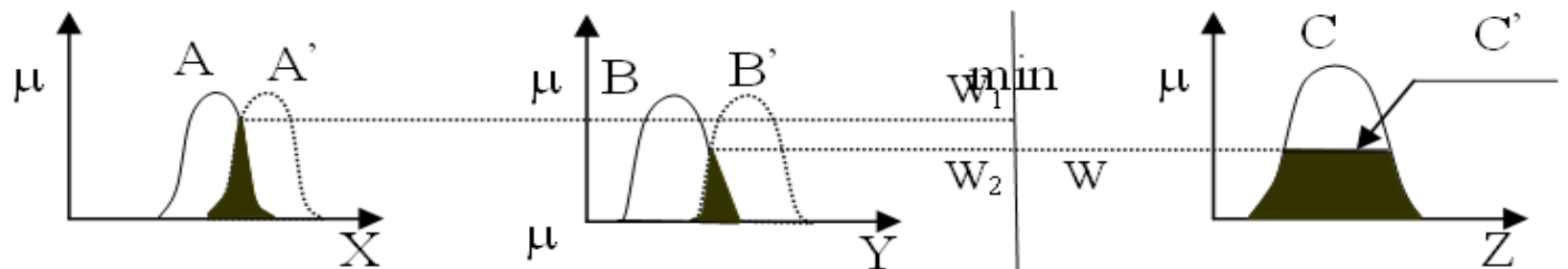
Suy diễn mờ

❖ Suy diễn mờ

Giả thiết 1 (sự kiện): x là A' và y là B'

Giả thiết 2 (luật) : Nếu x là A và y là B thì z là C

Suy diễn (kết luận) : z là C'



$$\begin{aligned}\mu_{C'}(z) &= \bigvee_{x,y} [\mu_{A'}(x) \wedge \mu_{B'}(y)] \wedge [\mu_A(x) \wedge \mu_B(y) \wedge \mu_C(z)] \\ &= \mu_{A' \circ (A \rightarrow C)}(y) \wedge \mu_{B' \circ (B \rightarrow C)}(y)\end{aligned}$$

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

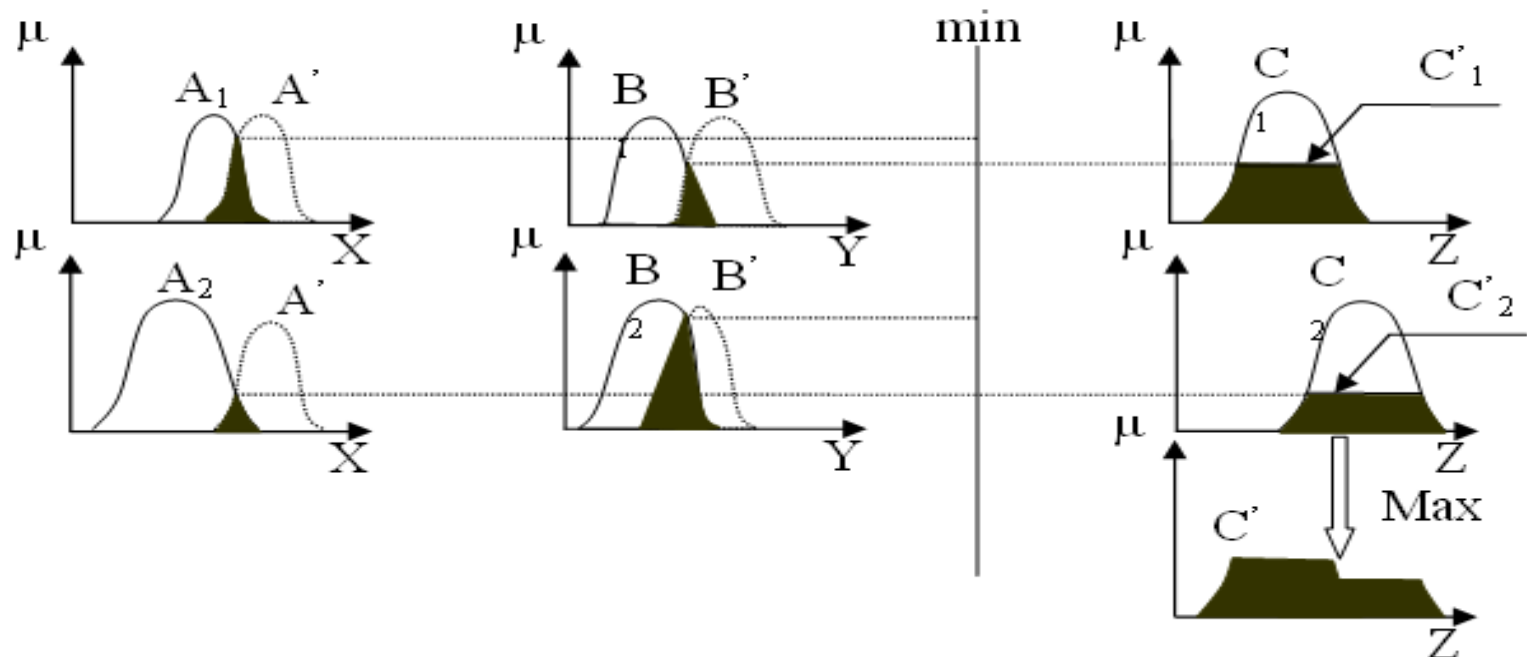
❖ Suy diễn mờ

Giả thiết 1 (sự kiện): x là A' và y là B'

Giả thiết 2 (luật) : Nếu x là A_1 và y là B_1 thì z là C

Giả thiết 3 (luật) : Nếu x là A_2 và y là B_2 thì z là C_2

Suy diễn (kết luận): z là C'

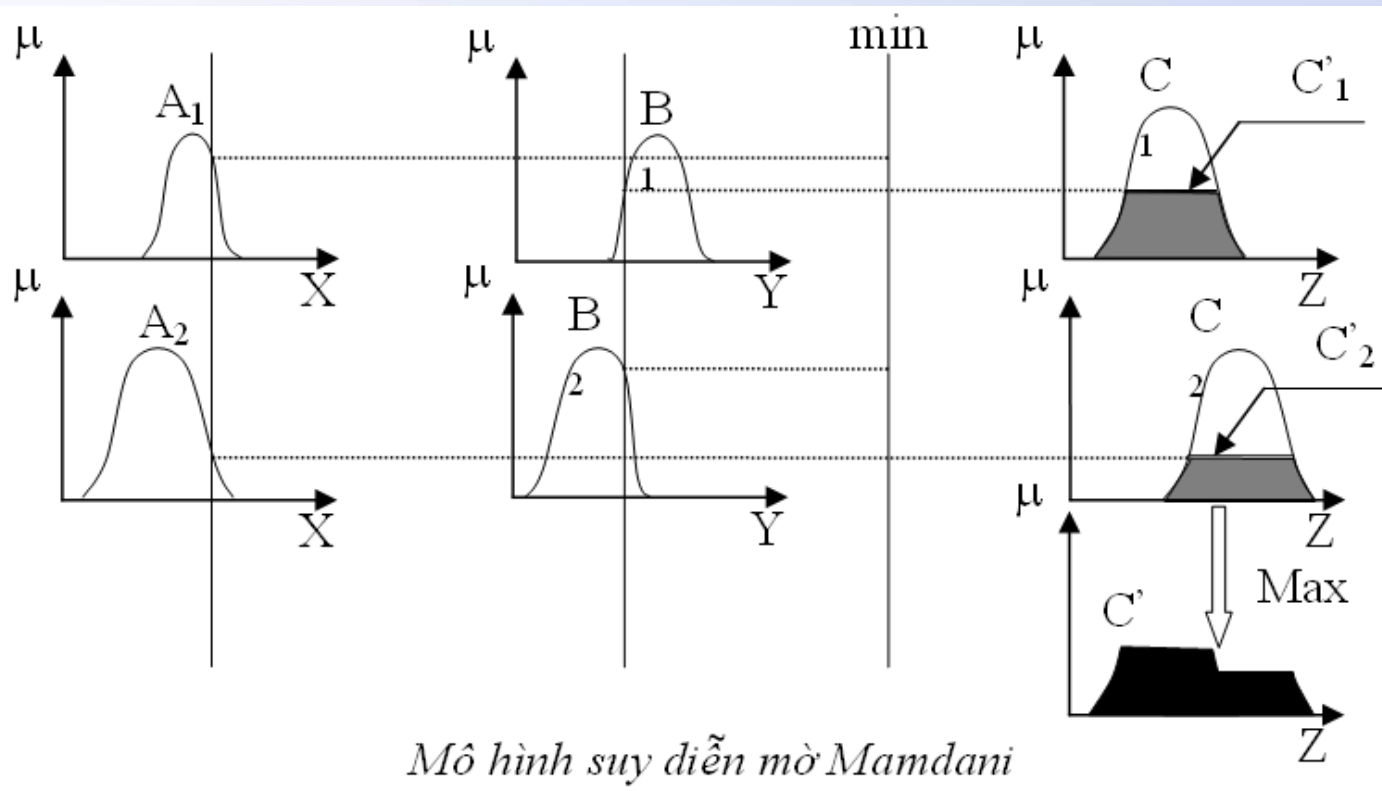


$$C' = (A' \times B') \circ (R_1 \cup R_2) = [A' \times B'] \circ R_1 \cup (A' \times B') \circ R_2 = C'_1 \cup C'_2$$

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

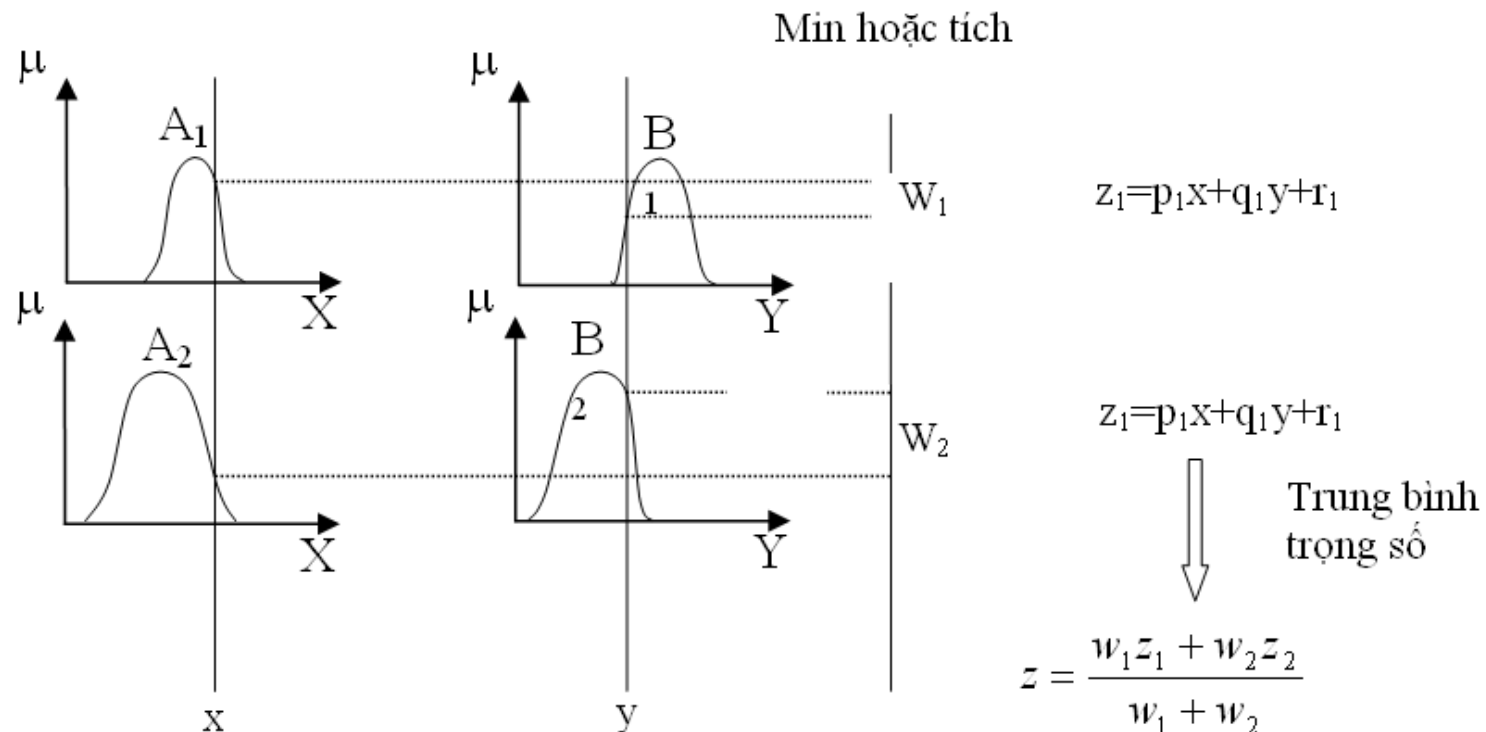
❖ Một số mô hình suy luận mờ



Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

❖ Một số mô hình suy luận mờ

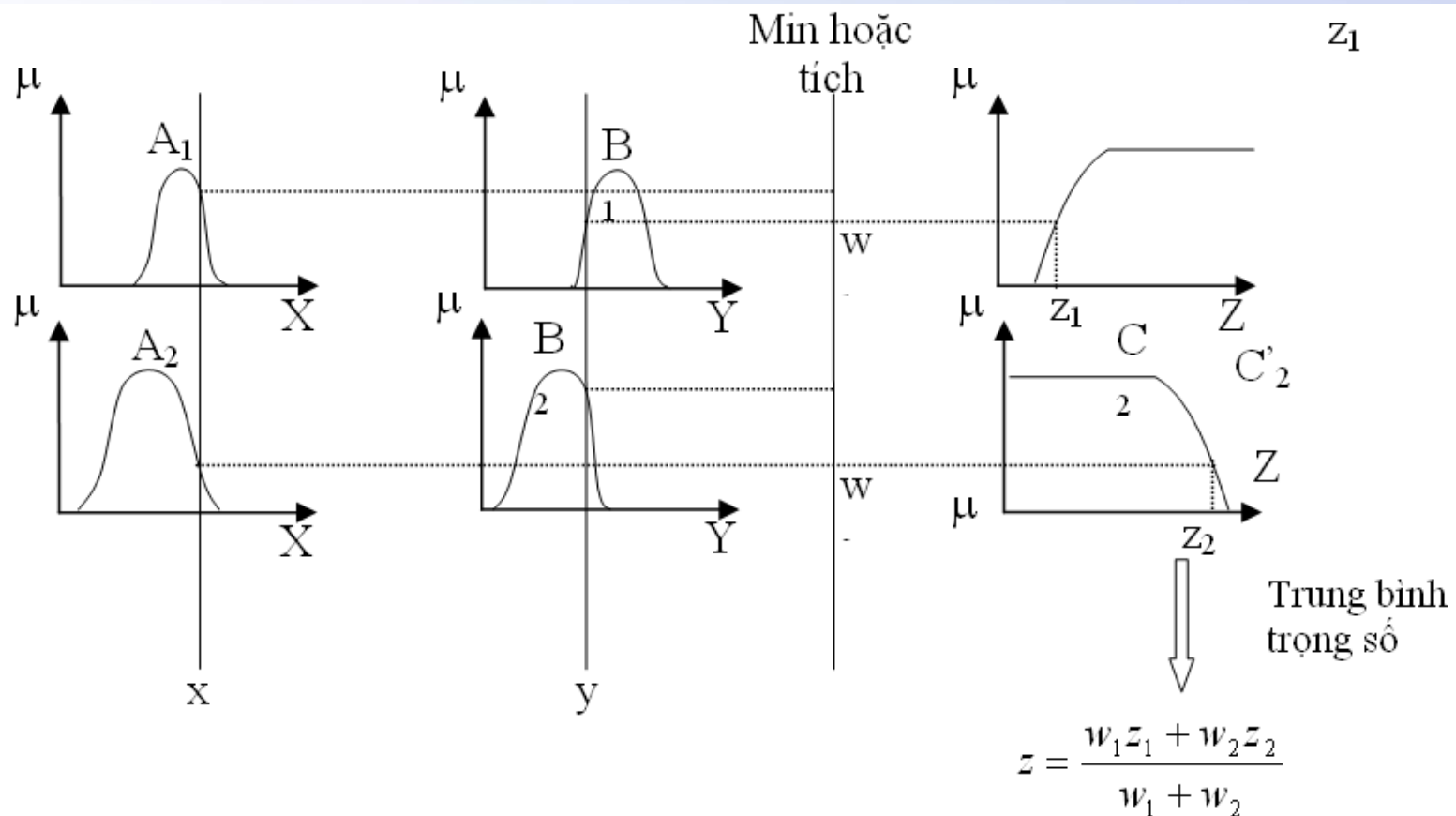


Mô hình mờ Sugeno

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

❖ Một số mô hình suy luận mờ



Mô hình suy luận mờ Tsukamoto

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

- ❖ If (Cover is Sunny) and (Temp is Warm), drive Fast

Sunny (Cover) $\wedge$ Warm (Temp) $\Rightarrow$ Fast (Speed)

- ❖ If (Cover is Cloudy) and (Temp is Cool), drive Slow

Cloudy (Cover) $\wedge$ Cool (Temp) $\Rightarrow$ Slow (Speed)

Các phương pháp suy diễn

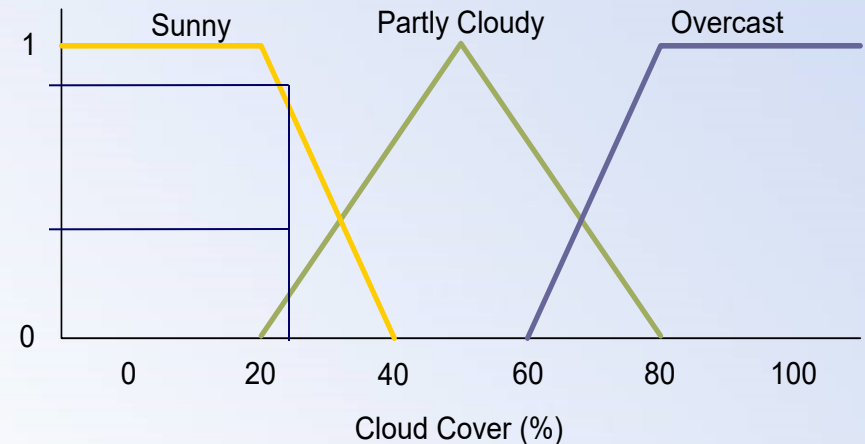
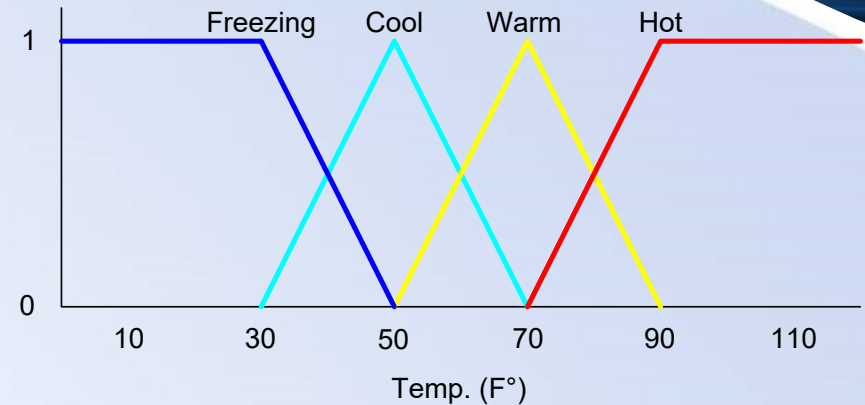
Suy diễn mờ

❖ Nếu Input là:

- Temp = 65 F°
- Cover = 25%

❖ Mờ hóa input:

- 65 F° $\Rightarrow$ Cool = 0.4,
Warm = 0.7
- 25% Cover $\Rightarrow$
Sunny = 0.8,
Cloudy = 0.2

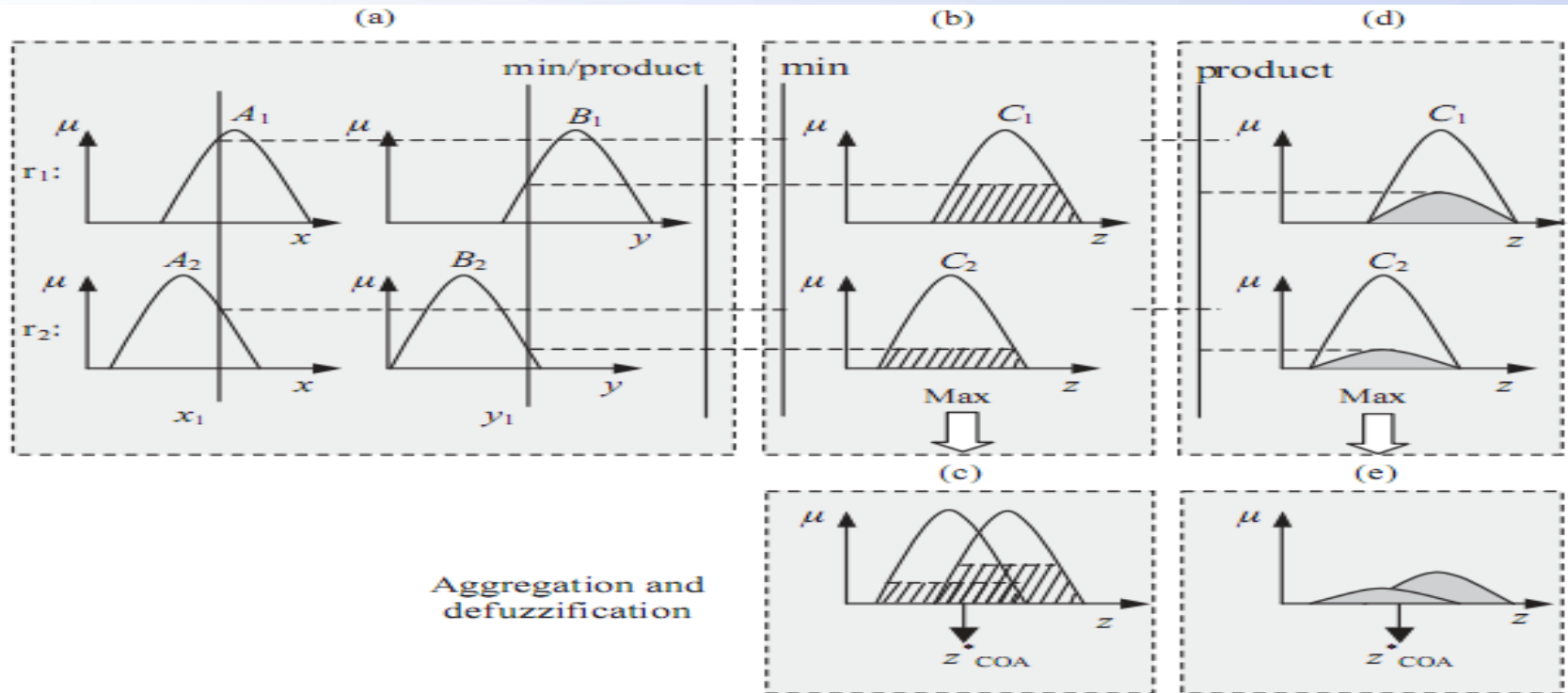


Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

R1: If x is A_1 and y is B_1 then z is C_1

R2: If x is A_2 and y is B_2 then z is C_2



Two-input single-output Mamdani fuzzy model

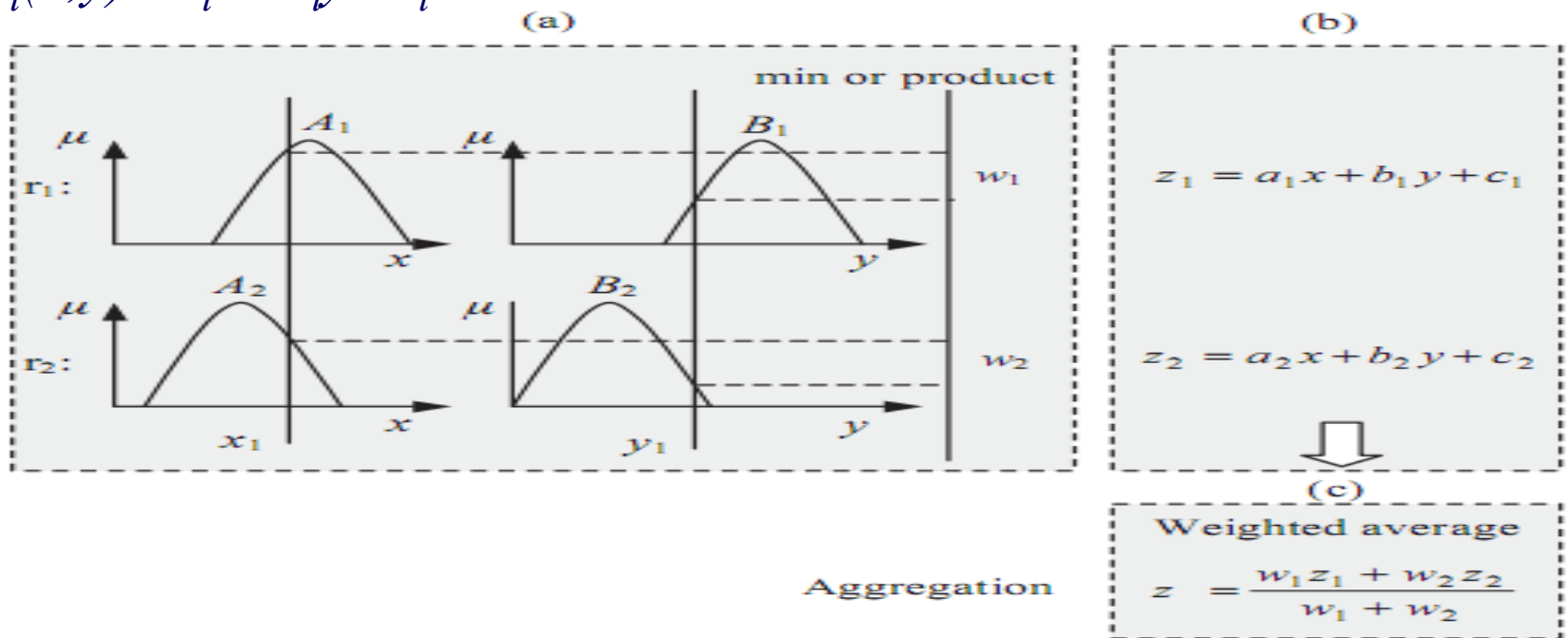
Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ

R1: If x is A_1 and y is B_1 then $z = f_1(x,y)$

R2: If x is A_2 and y is B_2 then $z = f_2(x,y)$

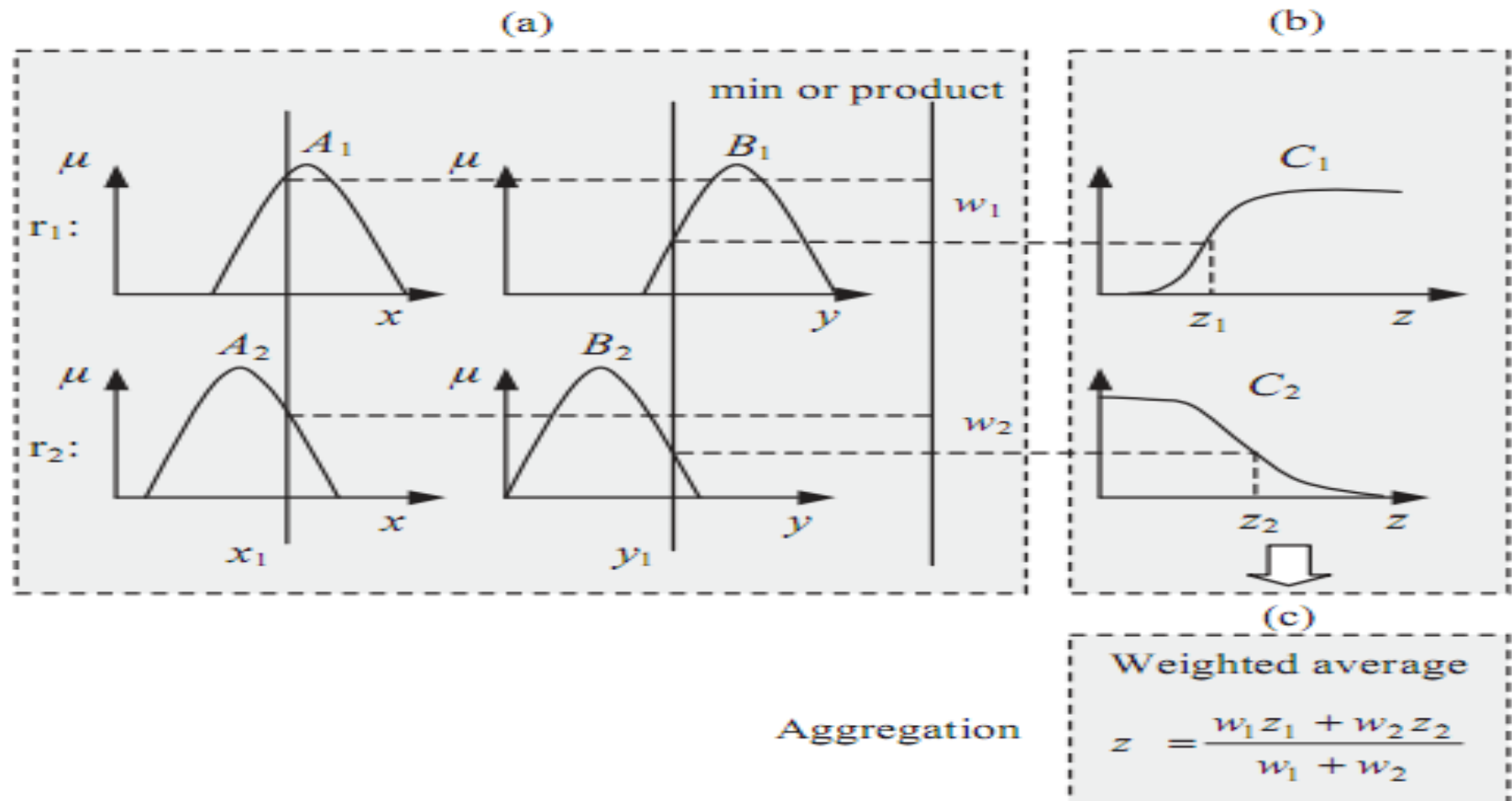
$$f_i(x,y) = a_i x + b_i y + c_i$$



Two-input single-output first-order Sugeno fuzzy model

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn mờ



Two-input single-output Tsukamoto fuzzy model

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn đồ thị tri thức mờ

Bước 1. Tính toán các bộ trọng số A, B .

Bộ trọng số A của đồ thị tri thức mờ dạng cặp là các trọng số các cạnh nối giữa các nhãn ngôn ngữ của các thuộc tính trong luật t (R_t). Các trọng số này được tính bởi công thức số (1).

$$\tilde{A}_{ij\dots k}^t = \frac{|S_i \rightarrow S_j \rightarrow \dots \rightarrow S_{k+1} \text{ trong luật } t|}{|R|} \quad (1)$$

trong đó, $t = 1, n; 1 \leq i < j < \dots < k \leq m - 1$.

Bộ trọng số B của đồ thị tri thức mờ dạng cặp là các trọng số các cạnh nối giữa nhãn của các cặp thuộc tính với nhãn đầu ra trong luật t (R_t), được tính bởi công thức số (2).

$$\tilde{B}_{ij\dots kl}^t = (\sum \tilde{A}_{ij\dots k+1}^t) * \text{MIN} \left(\frac{|S_i \rightarrow l \text{ trong luật } t|}{|R|}, \frac{|S_j \rightarrow l \text{ trong luật } t|}{|R|}, \dots, \frac{|S_k \rightarrow l \text{ trong luật } t|}{|R|} \right) \quad (2)$$

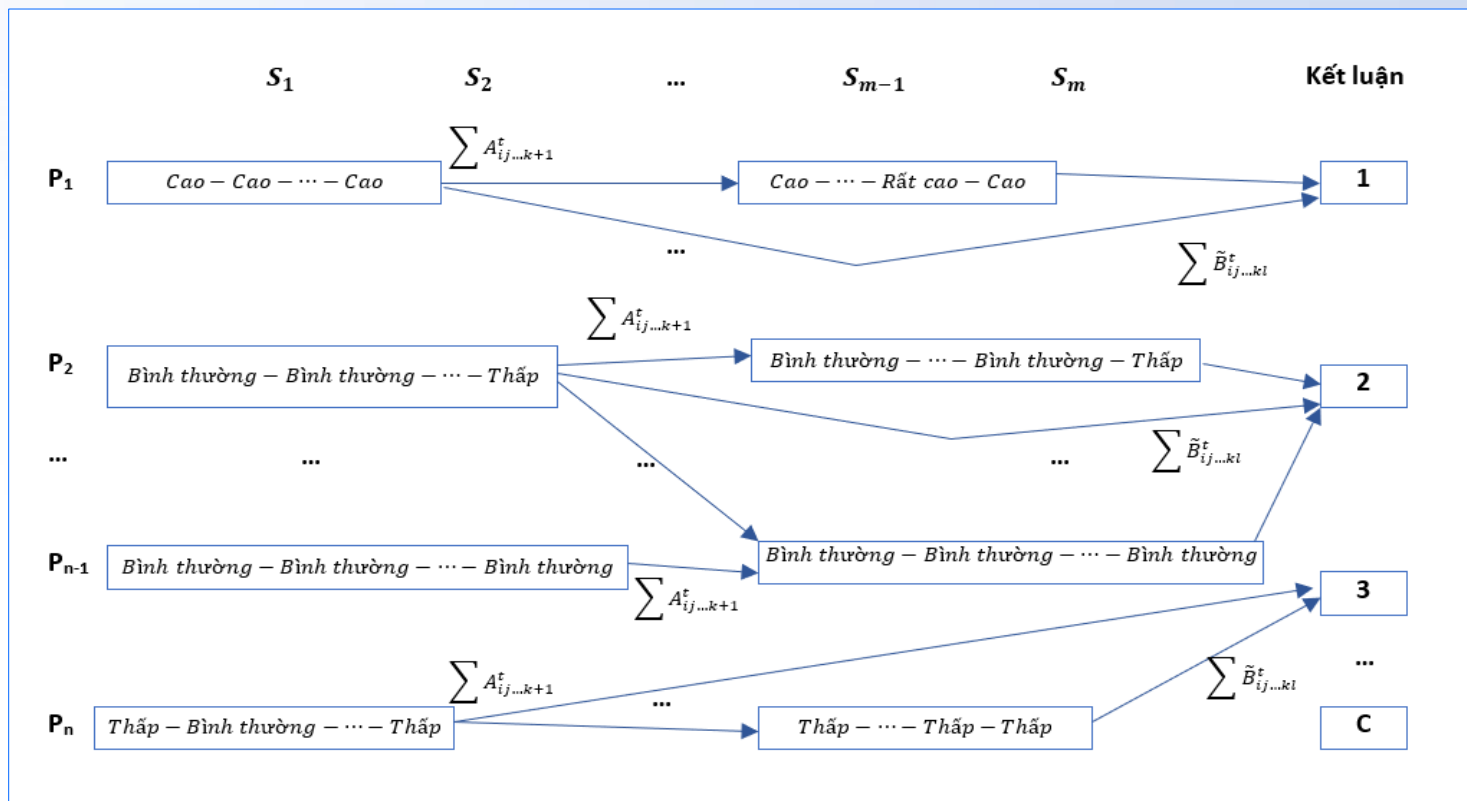
trong đó, $t = \overline{1, n}; 1 \leq i < j < \dots < k \leq m - 1; l = \overline{1, C}$.

Các phương pháp suy diễn

Suy diễn đồ thị tri thức mờ

Bước 2. Biểu diễn đồ thị tri thức mờ dạng cặp.

Từ cơ sở luật mờ đã nêu tại Bảng 1, chúng tôi biểu diễn một đồ thị tri thức mờ dạng cặp và lưu trữ nó trong một ma trận kề (*an adjacency matrix*).



Các phương pháp suy diễn

Suy diễn đồ thị tri thức mờ

Bước 3. Áp dụng quá trình suy luận xấp xỉ và đưa ra kết quả chẩn đoán bệnh.

Ở bước này, chúng tôi đã cải tiến **thuật toán FISA** trong (Lan et al., 2020) để áp dụng cho trường hợp cặp k nhằm đưa ra kết luận chẩn đoán bệnh của các bệnh nhân mới. **Đầu tiên**, chúng tôi tính toán tổng trọng số của các cạnh (C) từ các siêu đỉnh đến nhãn đầu ra bằng cách sử dụng công thức số (3).

$$\tilde{C}_{ij\dots kl} = \sum_t \tilde{B}_{ij\dots kl}^t \quad (3)$$

trong đó, $t = 1, n, l = 1, C, 1 \leq i < j < \dots \leq k$.

Tiếp theo, chúng tôi áp dụng phép toán **Max-Min** để tính các giá trị (D) bằng cách sử dụng công thức số (4).

$$\tilde{D}_l = \text{Max}_{1 \leq i < j < \dots \leq k} (\tilde{C}_{ij\dots kl}) + \text{Min}_{1 \leq i < j < \dots \leq k} (\tilde{C}_{ij\dots kl}) \quad (4)$$

Cuối cùng, nhãn đầu ra của bản ghi mới (hay kết luận chẩn đoán của thầy thuốc đối với người bệnh) được đưa ra bằng cách sử dụng phép toán **Max** trong công thức số (5) dưới đây.

$$\text{Label} = p \text{ if } \tilde{D}_p = \text{Max}_{l=1, \overline{C}} (\tilde{D}_l) \quad (5)$$

Khai phá tri thức

Khai phá tri thức



We are **data rich**, but **information poor**

Khai phá tri thức

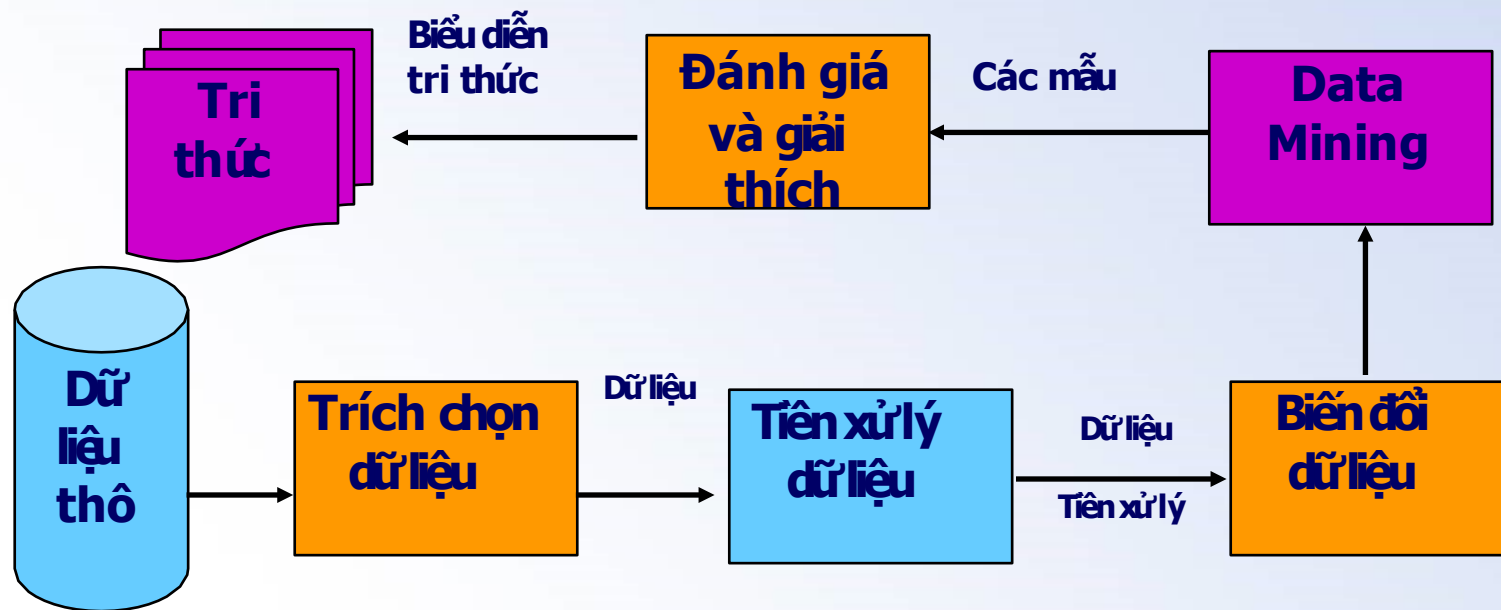
- Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực nhằm tự động khai thác những thông tin tri thức đang tiềm ẩn trong dữ liệu.
- Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực phát triển bền vững, mang lại nhiều lợi ích, triển vọng, ưu thế hơn hẳn so với các công cụ phân tích dữ liệu truyền thống
- Các kỹ thuật được áp dụng dựa trên CSDL, học máy, trí tuệ nhân tạo, lý thuyết thông tin, xác suất thống kê và tính toán hiệu năng cao.

Khai phá tri thức

- Có nhiều quan điểm khác nhau về Khai phá dữ liệu.
- Khai phá tri thức trong CSDL (Knowledge Discovery in Databases - KDD) là mục tiêu chính của Khai phá dữ liệu.
- Khai phá dữ liệu là một bước chính trong khai phá tri thức.

Khai phá tri thức

Quy trình khám phá tri thức



Khai phá tri thức

Các giai đoạn khai phá tri thức

- Trích chọn dữ liệu: trích chọn những tập dữ liệu cần khai phá từ các tập dữ liệu khác nhau theo một tiêu chí nhất định.
- Tiền xử lý dữ liệu:
 - Làm sạch dữ liệu
 - Rút gọn dữ liệu
 - Rời rạc hoá dữ liệuSau bước này dữ liệu sẽ được nhất quán và đồng nhất

Khai phá tri thức

Các giai đoạn khai phá tri thức

- Biến đổi dữ liệu: là bước chuẩn hoá và làm mịn dữ liệu để đưa dữ liệu về dạng thuận lợi phục vụ cho các kỹ thuật khai phá ở bước sau.
- Khai phá dữ liệu: áp dụng các kỹ thuật phân tích (thường là các kỹ thuật của học máy) nhằm:
 - Khai thác dữ liệu
 - Trích chọn mẫu thông tin
 - Xây dựng tri thức

Khai phá tri thức

Các giai đoạn khai phá tri thức

- **Đánh giá và biểu diễn tri thức:**
 - Những mẫu thông tin và mã liên hệ trong dữ liệu đã được khám phá ở bước trên được chuyển về biểu diễn ở một dạng gần với thế giới thực của người sử dụng như: đồ thị, cây, bảng biểu, luật,...
 - Đánh giá những tri thức khám phá được theo những tiêu chí nhất định.

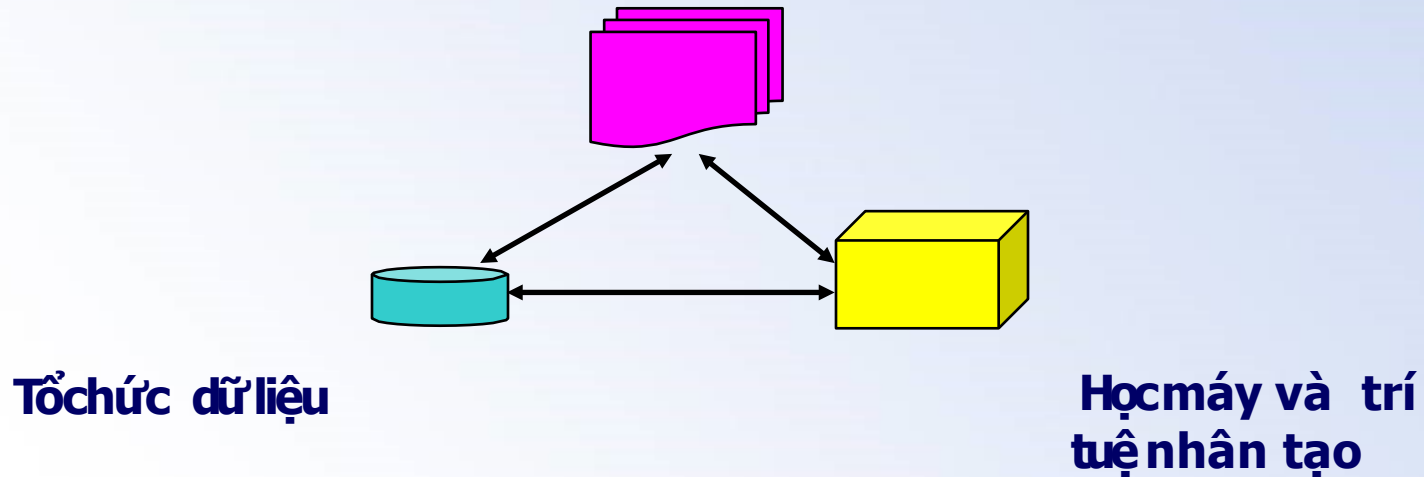
Khai phá tri thức

- Quá trình khám phá tri thức là một chuỗi lặp gồm các bước:
 - Data cleaning (làm sạch dữ liệu)
 - Data integration (tích hợp dữ liệu)
 - Data selection (chọn lựa dữ liệu)
 - Data transformation (biến đổi dữ liệu)
 - Data mining (khai phá dữ liệu)
 - Pattern evaluation (đánh giá mẫu)
 - Knowledge presentation (biểu diễn tri thức)

Khai phá tri thức

Các kỹ thuật áp dụng trong KPDL

Các lĩnh vực khoa học khác



Các lĩnh vực liên quan đến khai phá tri thức

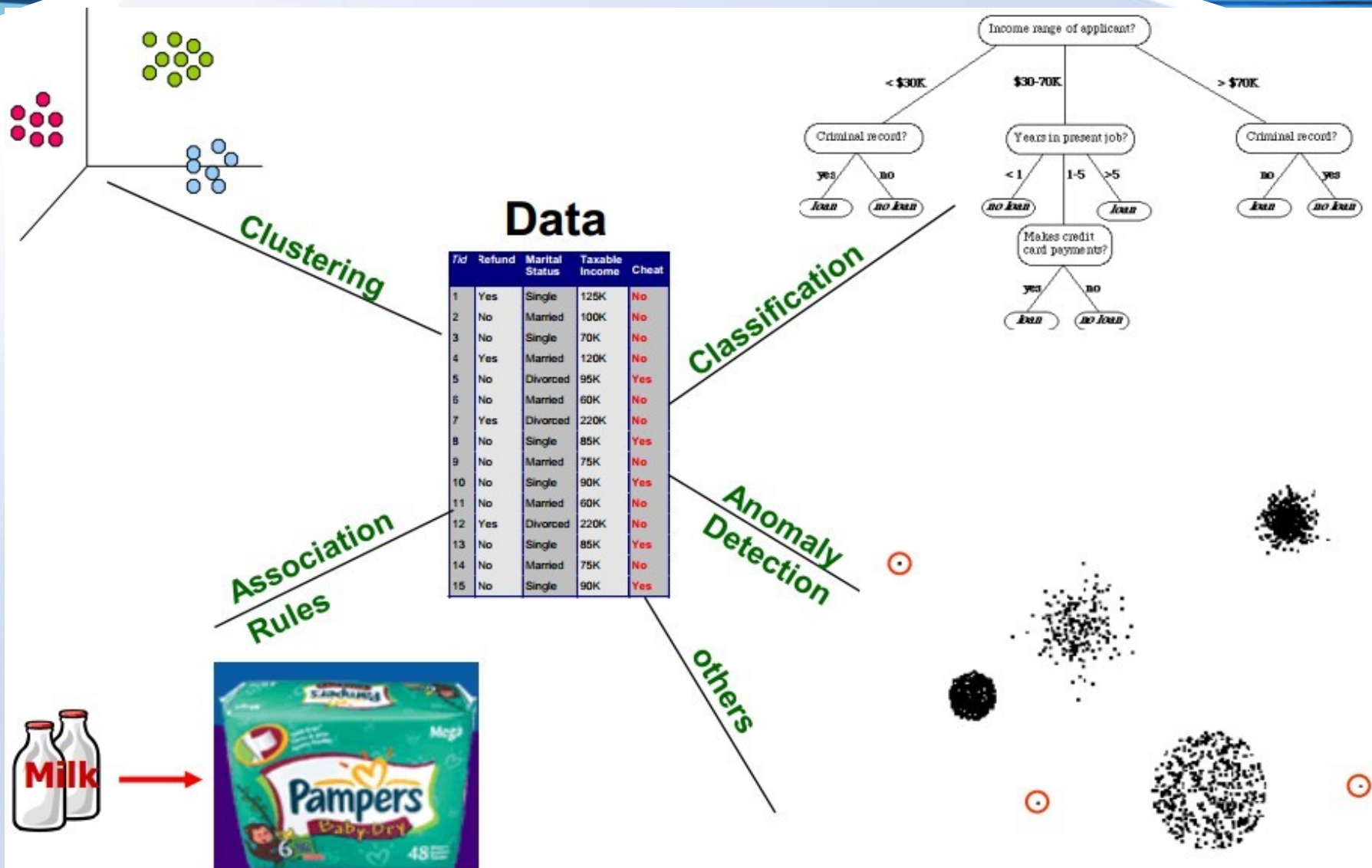
Khai phá tri thức

Các kỹ thuật áp dụng trong KPDL

- ✓ **Đứng trên quan điểm của học máy (Machine Learning), các kỹ thuật trong Data Mining gồm:**
 - Học có giám sát (Supervised learning): Quá trình gán nhãn lớp cho các phần tử trong CSDL dựa trên một tập các VDHL và các thông tin về nhãn lớp đã biết.
 - Học không có giám sát (Unsupervised learning): Quá trình phân chia một tập dl thành các lớp/cụm (clustering) dl tương tự nhau mà chưa biết trước các thông tin về lớp/tập các VDHL.
 - Học nửa giám sát (Semi - Supervised learning): Là quá trình phân chia một tập dl thành các lớp dựa trên một tập nhỏ các VDHL và một số các thông tin về một số nhãn lớp đã biết trước.

Khai phá tri thức

Các kỹ thuật áp dụng trong KPDL



Khai phá tri thức

Bốn thành phần cơ bản của một giải thuật khai phá dữ liệu

- Cấu trúc mẫu hay cấu trúc mô hình (model or pattern structure)
- Hàm tỉ số (score function)
- Phương pháp tìm kiếm và tối ưu hóa (optimization and search method)
- Chiến lược quản lý dữ liệu (data management strategy)

Các kỹ thuật áp dụng trong KPD_L

- Một quá trình trích xuất tri thức từ lượng lớn DL
- Một quá trình không dễ trích xuất thông tin ẩn, hữu ích, chưa được biết trước từ dữ liệu
- Các thuật ngữ thường được dùng tương đương: knowledge discovery/mining in data/databases (KDD), knowledge extraction, data/pattern analysis, data archeology, data dredging, information harvesting, business intelligence

Các kỹ thuật áp dụng trong KPDL

- Tri thức đạt được từ quá trình khai phá
- Mô tả lớp/khái niệm (đặc trưng hóa và phân biệt hóa)
- Mẫu thường xuyên, các mối quan hệ kết hợp/tương quan
- Mô hình phân loại và dự đoán
- Mô hình gom cụm
- Các phần tử biên
- Xu hướng hay mức độ thường xuyên của các đối tượng có hành vi thay đổi theo thời gian

Khai phá tri thức

Tri thức đạt được từ quá trình khai phá

- Tri thức đạt được có thể có tính mô tả hay dự đoán tùy thuộc vào quá trình khai phá cụ thể.
- Mô tả (Descriptive): có khả năng đặc trưng hóa các thuộc tính chung của DL được khai phá
- Dự đoán (Predictive): có khả năng suy luận từ dữ liệu hiện có để dự đoán.
- Tri thức đạt được có thể có cấu trúc, bán cấu trúc, hoặc phi cấu trúc.
- Tri thức đạt được có thể được/không được người dùng quan tâm -> các độ đo đánh giá tri thức đạt được.
- Tri thức đạt được có thể được dùng trong việc hỗ trợ ra quyết định, điều khiển quy trình quản lý thông tin, xử lý truy vấn

Khai phá tri thức

Các đặc điểm được dùng để khảo sát một hệ thống khai phá dữ liệu

- Kiểu dữ liệu
- Các vấn đề hệ thống
- Nguồn dữ liệu
- Các tác vụ và phương pháp luận khai phá dữ liệu
- Vấn đề gắn kết với các hệ thống kho dữ liệu/cơ sở dữ liệu
- Khả năng co giãn dữ liệu
- Các công cụ trực quan hóa
- Ngôn ngữ truy vấn khai phá dữ liệu và giao diện đồ họa cho người dùng

Khai phá tri thức

Phân biệt các hệ thống khai phá dữ liệu với

- Các hệ thống phân tích dữ liệu thống kê (statistical data analysis systems)
- Các hệ thống học máy (machine learning systems)
- Các hệ thống truy hồi thông tin (information retrieval systems)
- Các hệ cơ sở dữ liệu diễn dịch (deductive database systems)
- Các hệ cơ sở dữ liệu (database systems)
- ...

Khai phá tri thức

Công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quản lý thông tin

- Hiện diện khắp nơi (ubiquitous) và có tính ẩn (invisible) trong nhiều khía cạnh của đời sống hằng ngày
 - ▣ Làm việc, mua sắm, tìm kiếm thông tin, nghỉ ngơi, ...
- Được áp dụng trong nhiều ứng dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
- Hỗ trợ các nhà khoa học, giáo dục học, kinh tế học, doanh nghiệp, khách hàng, ...

Trao đổi, câu hỏi?